

Artificial Intelligence

BAB 2 — Intelligent Agents

1. Pengertian Intelligent Agent

Intelligent Agent adalah sistem yang dapat mengamati lingkungan, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep sederhananya:

Mengamati

↓

Berpikir

↓

Bertindak

2. Mengapa Agent Penting dalam AI

Hampir semua sistem AI dapat dipandang sebagai agent.

Contoh:

Robot

Chatbot

Mobil Otonom

Game AI

3. Definisi Agent

Agent adalah sesuatu yang:

Menerima informasi

Memproses informasi

Melakukan aksi

4. Lingkungan (Environment)

Environment adalah dunia tempat agent beroperasi.

Contoh:

Jalan Raya

Papan Catur

Internet

Gudang Otomatis

5. Sensor

Sensor digunakan untuk menerima informasi dari lingkungan.

Contoh:

Kamera

Mikrofon

GPS

Sensor Jarak

6. Actuator

Actuator digunakan untuk melakukan tindakan.

Contoh:

Motor

Layar

Speaker

Lengan Robot

7. Struktur Dasar Agent Environment

↓

Sensor

↓

Agent

↓

Actuator

↓

Environment

8. Percept

Percept adalah informasi yang diterima agent dari sensor pada suatu waktu.

Contoh:

Suhu = 28°C

Lampu = Mati

9. Percept Sequence

Percept Sequence adalah seluruh riwayat percept yang pernah diterima agent.

10. Agent Function

Agent Function menentukan tindakan berdasarkan percept yang diterima.

Secara konseptual:

Percept

↓

Keputusan

↓

Action

11. Rational Agent

Rational Agent adalah agent yang selalu memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang dimiliki.

12. Tujuan Rational Agent

Memaksimalkan ukuran keberhasilan (*performance measure*).

13. Performance Measure

Performance Measure digunakan untuk menilai keberhasilan agent.

Contoh:

Jumlah kemenangan

Kecepatan

Efisiensi energi

Skor permainan

14. Contoh Rational Agent

Robot penyedot debu.

Tujuannya:

Membersihkan ruangan seefisien mungkin

15. Karakteristik Rational Agent

Memiliki tujuan

Mengambil keputusan

Beradaptasi

Memilih aksi terbaik

16. Jenis-Jenis Agent

Menurut klasifikasi AI terdapat:

Simple Reflex Agent

Model-Based Reflex Agent

Goal-Based Agent

Utility-Based Agent

Learning Agent

17. Simple Reflex Agent

Agent yang bertindak berdasarkan kondisi saat ini.

Aturan:

IF kondisi

THEN aksi

18. Contoh Simple Reflex Agent

Jika lampu mati

→ Nyalakan lampu

19. Kelebihan Simple Reflex Agent

Sederhana

Cepat

Mudah dibuat

20. Kekurangan Simple Reflex Agent

Tidak memiliki memori

Tidak memahami kondisi masa lalu

21. Model-Based Reflex Agent

Agent yang menyimpan informasi tentang keadaan lingkungan.

22. Mengapa Dibutuhkan Model

Karena tidak semua informasi dapat diamati secara langsung.

23. Contoh Model-Based Agent

Robot yang mengingat lokasi ruangan yang sudah dibersihkan.

24. Goal-Based Agent

Agent yang mengambil keputusan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

25. Contoh Goal-Based Agent

Navigasi GPS.

Tujuan:

Mencapai tujuan tertentu

26. Utility-Based Agent

Agent yang memilih tindakan dengan nilai utilitas tertinggi.

27. Utility

Utility adalah ukuran tingkat kepuasan atau keuntungan.

28. Contoh Utility-Based Agent

Mobil otonom memilih:

Rute tercepat

Rute paling aman

Rute paling hemat bahan bakar

29. Learning Agent

Learning Agent mampu belajar dari pengalaman.

30. Mengapa Learning Agent Penting

Lingkungan sering berubah.

Agent harus:

Belajar

Beradaptasi

Meningkatkan performa

31. Komponen Learning Agent

Performance Element

Learning Element

Critic

Problem Generator

32. Performance Element

Menentukan tindakan yang dilakukan agent.

33. Learning Element

Meningkatkan kemampuan agent.

34. Critic

Memberikan umpan balik terhadap performa agent.

35. Problem Generator

Mendorong agent mencoba hal baru untuk belajar.

36. Lingkungan Agent

Lingkungan dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya.

37. Fully Observable Environment

Seluruh informasi lingkungan dapat diamati.

Contoh:

Permainan Catur

38. Partially Observable Environment

Sebagian informasi tidak dapat diamati.

Contoh:

Mengemudi kendaraan

39. Deterministic Environment

Tindakan selalu menghasilkan hasil yang pasti.

40. Stochastic Environment

Tindakan dapat menghasilkan hasil yang tidak pasti.

41. Static Environment

Lingkungan tidak berubah saat agent berpikir.

Contoh:

Teka-teki Sudoku

42. Dynamic Environment

Lingkungan berubah selama proses pengambilan keputusan.

Contoh:

Lalu lintas jalan raya

43. Discrete Environment

Jumlah keadaan dan tindakan terbatas.

Contoh:

Permainan Catur

44. Continuous Environment

Keadaan dapat berubah secara kontinu.

Contoh:

Mobil Otonom

45. Multi-Agent System

Lingkungan yang memiliki lebih dari satu agent.

Contoh:

Permainan Sepak Bola

Lalu Lintas

46. Single-Agent System

Lingkungan hanya memiliki satu agent.

Contoh:

Penyelesaian Sudoku

47. Penerapan Intelligent Agent

Chatbot

Robot Industri

Drone

Mobil Otonom

Game AI

48. Hubungan Agent dan AI

Sebagian besar sistem AI modern dibangun menggunakan konsep agent.

49. Kesimpulan

Agent mengamati lingkungan

Agent mengambil keputusan

Agent melakukan tindakan

Agent berusaha mencapai tujuan tertentu

50. Ringkasan Bab

Sensor → Input

Agent → Pengambilan Keputusan

Actuator → Output

Environment → Tempat Agent Beroperasi

Soal Bab 2

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan Intelligent Agent?

Soal 2

Apa fungsi sensor pada agent?

Soal 3

Apa fungsi actuator pada agent?

Soal 4

Apa yang dimaksud dengan environment?

Soal 5

Apa yang dimaksud dengan percept?

Soal 6

Apa yang dimaksud dengan percept sequence?

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan Rational Agent?

Soal 8

Apa tujuan Rational Agent?

Soal 9

Apa yang dimaksud dengan Performance Measure?

Soal 10

Sebutkan lima jenis agent.

Soal 11

Apa yang dimaksud dengan Simple Reflex Agent?

Soal 12

Apa kelebihan dan kekurangan Simple Reflex Agent?

Soal 13

Apa yang dimaksud dengan Model-Based Reflex Agent?

Soal 14

Apa yang dimaksud dengan Goal-Based Agent?

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan Utility-Based Agent?

Soal 16

Apa yang dimaksud dengan Learning Agent?

Soal 17

Sebutkan komponen Learning Agent.

Soal 18

Apa fungsi Critic?

Soal 19

Apa fungsi Learning Element?

Soal 20

Apa fungsi Problem Generator?

Soal 21

Apa yang dimaksud dengan Fully Observable Environment?

Soal 22

Apa yang dimaksud dengan Partially Observable Environment?

Soal 23

Apa yang dimaksud dengan Deterministic Environment?

Soal 24

Apa yang dimaksud dengan Stochastic Environment?

Soal 25

Apa perbedaan Static dan Dynamic Environment?

Soal 26

Apa perbedaan Discrete dan Continuous Environment?

Soal 27

Apa yang dimaksud dengan Multi-Agent System?

Soal 28

Apa yang dimaksud dengan Single-Agent System?

Soal 29

Sebutkan tiga contoh penerapan Intelligent Agent.

Soal 30

Analisis mengapa Learning Agent lebih fleksibel dibanding Simple Reflex Agent.

BAB 2 selesai.

 Selanjutnya: BAB 3 — Problem Solving dan State Space Search.